제 3 학년

제 3 교시

2025학년도 1학기 중간고사

수 학

과목 코드 [04]

2025. 04. 30. (수)

※ 본 교과의 시험문항은 선택형 20문항(배점 80점), 서답형 4문항(배점 20점)으로 전체 24문항이며, 시험지는 모두 4페이지 2장입니다. 문항 수와 시험지 매수를 반드시 확인하십시오.

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고, 서술형은 풀이 과정을 바르게 쓰시오.

1. 제곱근에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면? [3점]

① $x^2=a(a>0)$일 때, a의 제곱근은 $\sqrt{a}$이다.
② $x^2=3$일 때, x의 제곱근은 $\pm\sqrt{3}$이다.
③ 제곱근의 개수는 2개다.
④ -4는 -16의 음의 제곱근이다.
⑤ 제곱근 81은 ± 9이다.

2. $\sqrt{(-16)^2}$의 양의 제곱근을 a, 제곱근 81의 음의 제곱근을 b라고 할 때, ab의 값은? [3점]

① -36
② -24
③ -12
④ 12
⑤ 36

3. $\frac{\sqrt{15}}{3}\times\frac{7}{\sqrt{5}}\div\frac{7}{\sqrt{12}}$을 간단히 하면? [3점]

① 2
② 5
③ $2\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
⑤ $\frac{7\sqrt{5}}{5}$

4. 다음 수 중에서 순환소수가 아닌 무한소수로 나타나는 수의 개수는 몇 개인지 고르면? [3점]

$\sqrt{25}$	π^2	$2\sqrt{81}-3$	$\sqrt{3.7}$	$-6+\sqrt{36}$	$\sqrt{\frac{1}{4}}$	$\sqrt{8.1}$

① 5개
② 4개
③ 3개
④ 2개
⑤ 1개

5. 다음 중에서 □안에 들어갈 부등호의 방향이 다른 하나를 고르면? [3점]

① 3 □ $\sqrt{2}+1$
② $\sqrt{5}-\sqrt{2}$ □ $\sqrt{7}-\sqrt{2}$
③ $\sqrt{11}+5$ □ $\sqrt{11}+\sqrt{2}$
④ $2+\sqrt{7}$ □ 4
⑤ $-\sqrt{121}$ □ -121

6. $\sqrt{58300}=241.5$일 때, $\sqrt{5.83}$의 값을 구하면? [4점]

① 2.415
② 24.15
③ 241.5
④ 2415
⑤ 24150

7. $a=\sqrt{3}-2$, $b=\sqrt{3}+2$ 일 때, a^8b^6+4a+1의 값을 구하면? [5점]

① -3
② -2
③ -1
④ 0
⑤ 1

8. $3+\sqrt{8} \le x < 5+\sqrt{17}$ 을 만족시키는 실수 x에 대하여 다음 설명 중 옳은 것은? [4점]

① 자연수 x는 무수히 많다.
② 무리수 x의 개수는 유한개이다.
③ 실수 x의 개수는 유한개이다.
④ x의 정수 부분이 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는 8이다.
⑤ $x=4+2\sqrt{2}$은 조건을 만족시키는 수이다.

9. $f\left(\frac{b}{a}\right)=\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2-1}$라고 할 때, $f\left(\frac{2}{3}\right)\times f\left(\frac{3}{5}\right)\times f\left(\frac{5}{7}\right)$의 값을 구하면? [4점]

① 1
② $\sqrt{27}$
③ $\frac{1}{15}\sqrt{26}$
④ $\frac{2}{15}\sqrt{29}$
⑤ $\frac{4}{15}\sqrt{30}$

10. 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x}$이하의 자연수 중 짝수의 개수를 $f(x)$라고 할 때, $f(20)+f(21)+f(22)+\cdots+f(40)$의 값을 구하면? [5점]

① 34
② 39
③ 44
④ 47
⑤ 54

11. $ab^2>0$, $ab<0$일 때, $\sqrt{(ab)^2}+4\sqrt{(-ab)^2}$의 값을 구하면? (단, $a, b \neq 0$) [4점]

① $-2ab$
② $-4ab$
③ $-5ab$
④ $4ab$
⑤ $5ab$

12. 다음은 다항식을 인수분해한 것이다. 옳지 **않은** 것을 모두 고르면? [4점]

① $x^2+4x+4=(x+2)^2$
② $3a^2-3ab=3a(a-b)$
③ $x^2-25x+10=(x-5)^2$
④ $25x^2-49y^2=(5x+7y)(5x-7y)$
⑤ $x^2-5x+6=(x+6)(x-1)$

13. $\left(\frac{1}{2^2}-1\right)\left(\frac{1}{3^2}-1\right)\left(\frac{1}{4^2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{10^2}-1\right)$을 간단히 하면? [5점]

① $-\frac{9}{20}$
② $-\frac{11}{20}$
③ $\frac{1}{10}$
④ $\frac{9}{20}$
⑤ $\frac{11}{20}$

14. 이차식 $(x+5)(x-A)$를 전개한 식에서 상수항이 15일 때, 상수 A의 값과 x의 계수를 차례로 구하면? [4점]

① 8, -3
② 7, -5
③ 6, -8
④ -5, 9
⑤ -3, 8

15. 이차식 $(x+5)(x-3)-k$가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하면? [4점]

① $k=-8$
② $k=-16$
③ $k=4$
④ $k=8$
⑤ $k=16$

16. 다음 식에서 □안에 들어갈 수 중 가장 큰 것을 고르면? [4점]

① $a^2+8a+\square=(a+4)^2$
② $(a+1)^2=a^2+\square a+1$
③ $\left(3x+\frac{1}{3}\right)^2=9x^2+\square x+\frac{1}{9}$
④ $x^2-5x+6=(x-2)(x-\square)$
⑤ $6x^2-\square xy-3y^2=(3x+y)(2x-3y)$

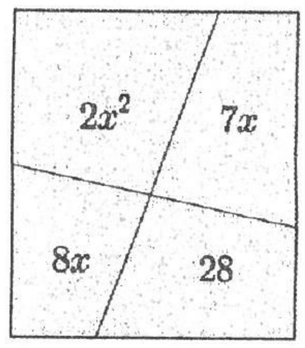
17. 다항식 $x^2-ax+21$를 인수분해 하였더니 인수가 $x-3$, $x+b$ 이었다. 두 상수 a, b의 값을 구하면? [4점]

① $a=-10$, $b=7$
② $a=-10$, $b=-7$
③ $a=10$, $b=-7$
④ $a=10$, $b=7$
⑤ $a=10$, $b=9$

18. $-3<a<2$일 때, $\sqrt{9a^2+54a+81}-7\sqrt{\frac{16}{49}-\frac{16}{49}a+\frac{4}{49}a^2}$을 간단히 하면? [5점]

① $a+2$
② $3a+2$
③ $5a+5$
④ $7a+5$
⑤ $11a+5$

19. 오른쪽 그림과 같이 큰 직사각형을 네 개의 사각형으로 나눈 넓이가 각각 $2x^2$, $8x$, $7x$, 28이다. 이 때, 큰 직사각형의 둘레의 길이를 구하면? [4점]



① $6x+22$
② $7x+22$
③ $8x+22$
④ $9x+22$
⑤ $10x+22$

20. 1이상 10이하인 자연수 a, b에 대하여 다항식 A를 인수분해 하였더니, $(x+a)(x+b)$가 되었다. ab가 어떤 자연수의 제곱이 될 때, 다항식 A의 x의 계수 중 소수의 개수를 구하면? [5점]

① 7
② 6
③ 5
④ 4
⑤ 3

서술형 문제 (20점)

※ 다음 서술형 문제는 서술형 답안지에 제시되는 풀이 과정을 반드시 자세히 기록하기를 바랍니다.
(풀이 과정이 없으면 감점됩니다.)

[서술형 1]

$(-3)^2$의 양의 제곱근을 A, 7의 음의 제곱근을 B라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. **[총 4점]**

(1) A, B를 각각 구하시오. **[2점]**

(2) $\dfrac{1}{\mathrm{A}+\mathrm{B}}$의 값을 유리화하시오. **[2점]**

[서술형 2]

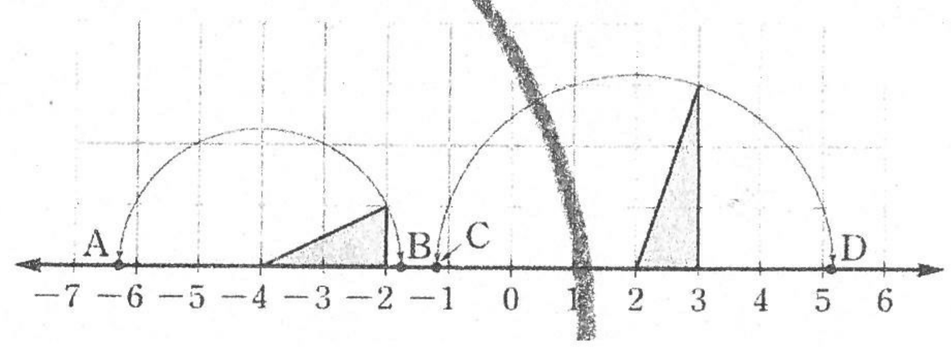
$a=7+\sqrt{3}$일 때, 인수분해를 이용하여 $a^2-9a+14$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. **[총 5점]**

[서술형 3]

다항식 $x^2-10mx+n$에 다항식 $2mx-5n$을 뺀 후 인수분해하면 완전제곱식이 될 때, 이를 만족시키는 순서쌍 $(m,\ n)$ 중에서 $n-m$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. **[총 5점]**
(단, m, n은 100이하의 자연수)

[서술형 4]

다음 그림은 수직선 위의 두 직각삼각형의 빗변을 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 할 때, A, B, C, D에 대응하는 점을 각각 구하고 $\overline{\mathrm{BC}}$와 $\overline{\mathrm{AD}}$의 길이의 차를 구하는 과정을 서술하시오. **[총 6점]**



이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.